

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Бэк-энд разработка

Отчет

Домашняя работа №2

Выполнил:

Малахов Алексей

БР1.2

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2025 г.

Задача

1. Опишите все функциональные и нефункциональные требования к вашему бэкенд-приложению
2. Выберите формат реализации API, которого вы будете придерживаться: REST API или Backend For Frontend
3. Спроектируйте все эндпоинты вашего API в формате OpenAPI-схемы с учётом реализованной диаграммы БД
4. Опишите тело каждого запроса и тело каждого ответа, продумайте возможные ошибки, возвращаемые из API

Ход работы

Функциональные требования:

1. Аутентификация и авторизация: регистрация по email, вход с выдачей JWT-токенов, разграничение прав по ролям (арендатор, арендодатель).
2. Личный кабинет: редактирование профиля, список аренд, избранные объекты, история транзакций.
3. Каталог недвижимости: CRUD объектов, загрузка фотографий, поиск с фильтрацией по типу, цене, городу, страничная выдача.
4. Аренда: создание заявки, подтверждение/отклонение арендодателем, фиксация цены, сроков и залога, отслеживание статуса.
5. Платежи: регистрация оплаты, внесение и возврат залога, история операций.
6. Коммуникация: обмен сообщениями между пользователями в привязке к объекту, отметка о прочтении.
7. Отзывы: оценка и комментарий арендодателю после завершения аренды.

Нефункциональные требования:

1. Производительность: время ответа API не более 500 мс, индексы для оптимизации поиска.
2. Безопасность: хэширование паролей, валидация входных данных, HTTPS.
3. Надёжность: soft delete, логирование ошибок.
4. Поддерживаемость: документирование API через Swagger, единообразная структура ответов.

В качестве формата реализации API выбран подход Backend For Frontend. Данный выбор обусловлен сложностью спроектированной схемы базы данных (13 таблиц, 10 перечислений, 5 доменов), где большинство пользовательских экранов требуют агрегации данных из нескольких связанных таблиц. BFF позволяет инкапсулировать логику сборки данных на стороне сервера и предо-

ставлять клиенту готовые, оптимизированные под конкретный интерфейс ответы, сокращая количество запросов и упрощая фронтенд.

Эндпоинты API:

№	Метод	Эндпоинт	Описание
1	POST	/auth/register	Регистрация нового пользователя
2	POST	/auth/login	Вход в систему
3	POST	/auth/refresh	Обновление токена
4	POST	/auth/logout	Выход из системы
5	GET	/profile	Получить профиль
6	PATCH	/profile	Обновить профиль
7	GET	/profile/dashboard	Данные личного кабинета (BFF)
8	POST	/profile/roles	Добавить роль пользователю
9	GET	/properties	Поиск недвижимости с фильтрацией
10	POST	/properties	Создать объект недвижимости
11	GET	/properties/{id}	Полная страница объекта (BFF)
12	PATCH	/properties/{id}	Обновить объект
13	DELETE	/properties/{id}	Удалить объект (soft delete)
14	POST	/properties/{id}/photos	Загрузить фото объекта
15	DELETE	/properties/{pId}/photos/{phId}	Удалить фото
16	GET	/favorites	Список избранных объектов
17	POST	/favorites/{propertyId}	Добавить в избранное
18	DELETE	/favorites/{propertyId}	Удалить из избранного
19	GET	/rentals	Список аренд пользователя
20	POST	/rentals	Создать заявку на аренду
21	GET	/rentals/{id}	Детали аренды (BFF)
22	PATCH	/rentals/{id}/status	Изменить статус аренды
23	GET	/transactions	История транзакций
24	POST	/transactions	Создать транзакцию
25	GET	/conversations	Список диалогов (BFF)
26	POST	/conversations	Начать новый диалог
27	GET	/conversations/{id}	Диалог с сообщениями (BFF)
28	POST	/conversations/{id}/messages	Отправить сообщение
29	POST	/conversations/{id}/read	Отметить как прочитанные
30	GET	/landlords/{id}/reviews	Отзывы об арендодателе (BFF)
31	POST	/reviews	Оставить отзыв

Вывод

В ходе работы сформулированы 7 функциональных и 4 нефункциональных требования к сервису аренды недвижимости. Выбран подход Backend For Frontend, обоснованный необходимостью агрегации данных из множества связанных таблиц. Спроектировано 31 эндпоинт в формате OpenAPI 3.0, охватывающий все модули системы: аутентификацию, профиль, каталог объектов, аренду, платежи, коммуникацию, отзывы и избранное. Для каждого эндпоинта описаны тела запросов, ответов и возможные ошибки.